



PROYECTO FINAL: CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DISTRIBUIDOS DE RED

Fecha de Sustentación: Semana del 06 de julio del 2026

1. OBJETIVO

Mediante la aplicación de conceptos relacionados con interconexión de redes LAN/WAN y funcionalidad de Servicios de Red de la Capa de Aplicación, se pretende instalar, configurar e implementar la funcionalidad integral de los servicios DHCP, DNS, LDAP, WEB, IMPRESIÓN y FTP en una configuración distribuida de red LAN/WAN.

2. COMPONENTES FUNCIONALES

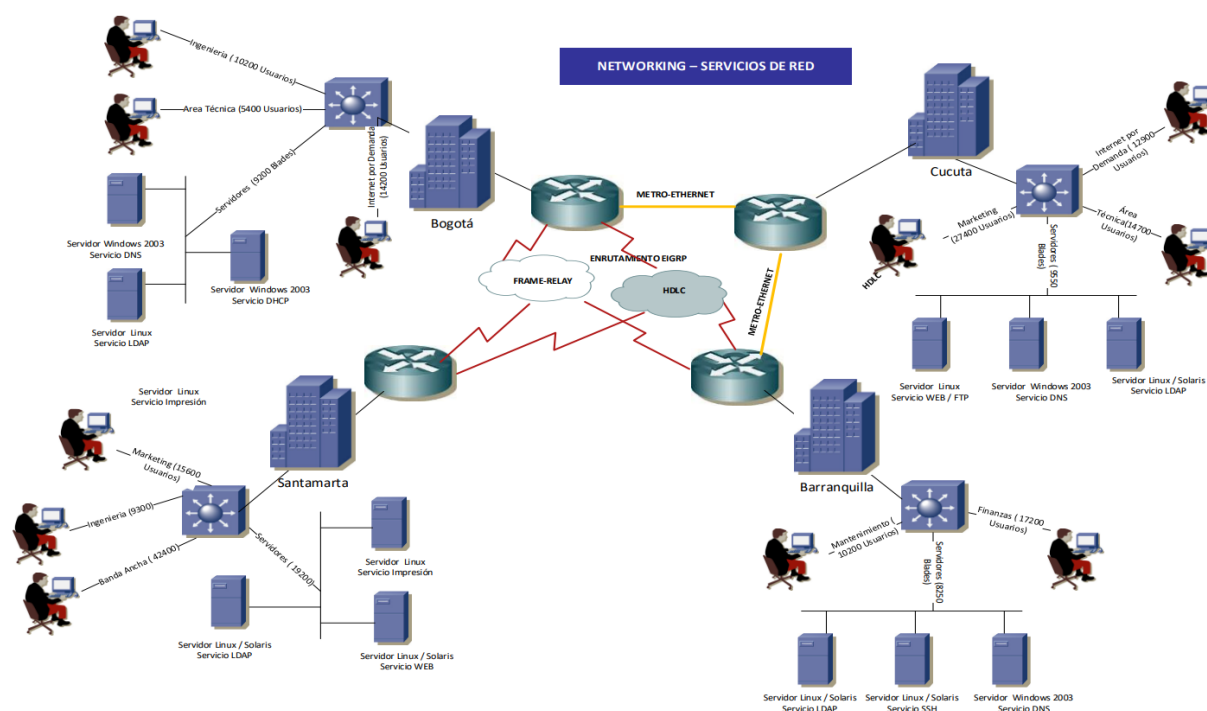


Figura 1: Componentes funcionales de la red.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Planeación y asignación de direccionamiento IP (IPv4 e IPv6) de acuerdo con el diseño de red planteado. Documentar esta tarea en un archivo de Excel. Tenga en cuenta que su planeación debe:



- a. Especificar la clase a la que pertenece la dirección IP de red para el diseño presentado.
- b. Detallar el uso de direcciones IP privadas y públicas en el diseño de la red, justificando su aplicación en cada segmento.
- c. Fijar la expectativa de crecimiento de la red del 10 % para la LAN corporativa y del 3 % para la WAN.
- d. Incluir en la política de asignación de direcciones IP la planificación de NAT (Network Address Translation) para optimizar el uso de direcciones públicas.
- e. Las subredes resultantes de la asignación de direccionamiento IP, incluyendo:
 - I. La primera dirección IP válida.
 - II. La última dirección IP válida.
 - III. La dirección de broadcast.
 - IV. La asignación dinámica y/o estática de direccionamiento IP.
- f. Garantizar la compatibilidad con la expectativa de crecimiento definida en la actividad c.

Deben elaborar un documento (Word o escrito a mano, letra legible) explicando detalladamente el paso a paso para obtener el direccionamiento IP, ya sea utilizando el método binario, el método del número base o el uso de VLSM para IPv4. Con respecto a IPv6, debe realizar la planificación de direccionamiento de acuerdo a los fundamentos de IPv6 contenidos en los estándares y en los RFC.

2. **Asignar el direccionamiento IP** de la infraestructura de networking, servidores y estaciones cliente en dispositivos de manera física o en un simulador de redes de computadores. En caso de elegir un simulador, el archivo con la configuración debe entregarse bajo el nombre "Proyecto-RedesFecha".
3. **Alta Disponibilidad en LAN y WAN:** implementar protocolos que garanticen la alta disponibilidad en la infraestructura de red:
 - a) **LAN:** Configurar y documentar protocolos como HSRP (Hot Standby Router Protocol), VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) o GLBP (Gateway Load Balancing Protocol).
 - b) **WAN:** Implementar estrategias de redundancia mediante BGP (Border Gateway Protocol) o balanceo de carga.

Proporcionar evidencias de configuración y justificaciones técnicas para lograr esta alta disponibilidad en los segmentos LAN y WAN.

4. **Instalar los sistemas operativos** necesarios que cumplan con la funcionalidad de los servidores definidos en el diagrama de configuración de red.



5. **Instalar y habilitar los servicios de red** en los computadores o máquinas virtuales que funcionarán como servidores. Los servicios incluyen: FTP, DHCP, DNS, LDAP, IMPRESIÓN y WEB.
6. **Configurar servidores para alta disponibilidad en dos ciudades (opcional):**
 - a) Teniendo dos servidores con el mismo servicio (en dos ciudades distintas), implementar la replicación maestro-esclavo o multi-maestro.
 - b) Garantizar que cualquier cambio realizado en uno de los servidores se propague automáticamente al otro.
 - c) Instalar un balanceador de carga en una máquina virtual adicional.
 - d) Configurar el balanceador para distribuir el tráfico entre los servidores.
 - e) Implementar detección automática de fallos para que, en caso de que uno de los servidores falle, el balanceador redirija el tráfico al servidor disponible.
 - f) Simular interrupciones de servicio o pérdida de red para probar cómo el sistema responde ante fallos.
7. **Instalar y configurar los equipos de networking** (routers, switches, hubs, etc.) según el diseño de red planteado. Este paso incluye:
 - a) **Configuración básica de los dispositivos:**
 - 1) Asignación de un hostname claro para identificar cada dispositivo.
 - 2) Creación de un banner para mensajes administrativos.
 - 3) Asignación de descripciones en las interfaces para identificar conexiones de red.
 - 4) Implementación de políticas básicas de seguridad (contraseñas, cifrado de claves de seguridad, etc.).
 - b) **Configuración de switching:**
 - 1) Implementar VLANs para segmentar las distintas redes virtuales de la red física de una ciudad.
 - 2) Configurar el protocolo Spanning Tree Protocol (STP) para las topologías redundantes y dentro de cada una:
 - a' Defina cuál dispositivo será el ROOT BRIDGE.
 - b' Identifique los puertos ROOT en cada dispositivo.
 - c' Defina los puertos DESIGNATED en cada dispositivo.
 - d' Identifique los puertos BLOCKED en cada dispositivo.
 - c) **Configuración de routing:**
 - 1) Habilitar y configurar enrutamiento estático o enrutamiento dinámico (OSPF o EIGRP) según la topología de red.



- 2) Explicar por qué la elección del protocolo en cuestión es la más adecuada teniendo en cuenta sus características (vector distancia o link state, distancia administrativa, métricas, etc.).
 - 3) Asegurarse que todos los segmentos de red asignados estén correctamente configurados en el entorno de red.
8. **Autenticación mediante LDAP:** Asegurar que todos los computadores entren al dominio realizando la autenticación de usuario/contraseña a través del servidor LDAP. Definir el protocolo de pruebas requerido, aplicar dicho protocolo y documentar tanto las pruebas como los resultados obtenidos.
 9. **Servicio DHCP:** Configurar los equipos para que ingresen a la red utilizando asignación dinámica o estática de direccionamiento IP proporcionada por el servicio DHCP. Definir y aplicar un protocolo de pruebas que valide esta funcionalidad, documentando los resultados.
 10. **Servicio DNS:** Configurar y usar el servicio DNS para acceder a los recursos y servicios de la red. Definir un protocolo de pruebas necesario, realizar las pruebas y documentar los resultados obtenidos.
 11. **Servicio de impresión:** Configurar e implementar un servicio de impresión mediante colas de impresión en lugar de recursos compartidos, asegurando una gestión eficiente de las tareas de impresión. Aplicar pruebas y documentar resultados.
 12. **Servidor FTP:** Definir e implementar el servidor de FTP, aplicar las pruebas y documentar los resultados.
 13. **Servicios WEB:** Configurar e implementar los servicios asociados a WEB, aplicar las pruebas y documentar los resultados.

Nota Importante sobre la Validación de Servicios

Para garantizar el correcto funcionamiento de todos los servicios implementados (IMPRESIÓN, FTP, LDAP, DNS, DHCP, etc.), cada grupo debe documentar lo siguiente para cada servicio:

- **Configuración aplicada:** Parámetros clave y archivos de configuración utilizados.
- **Pruebas realizadas:** Métodos para verificar la disponibilidad y funcionalidad del servicio.
- **Resultados esperados y obtenidos:** Evidencias como capturas de pantalla, registros de logs o respuestas a comandos de verificación.
- **Disponibilidad y tiempo de respuesta:** Evaluación del rendimiento del servicio en condiciones normales y bajo carga.



- **Comportamiento en escenarios de alta demanda:** Análisis de estabilidad y posibles puntos de fallo en situaciones de uso intensivo.
- **Posibles mejoras o ajustes:** Observaciones sobre rendimiento y estabilidad.

4. SUSTENTACIÓN Y ENTREGABLES

Las sustentaciones del proyecto se realizarán en la **Semana del 06 de julio del 2026**.

Se debe entregar una carpeta **.zip**, marcada con el número del Grupo de Trabajo y el grupo al que pertenece en la asignatura (grupo 1 o 2):

"Número de grupo-proyecto final-redes de computadores-grupo 1 o 2-fecha" con los siguientes elementos:

1. Documentación en un archivo Word o escrito a mano con:
 - a) Explicación paso a paso de la obtención de direccionamiento IP.
 - b) Descripción de los Sistemas Operativos instalados.
 - c) Instalación de Servicios Requeridos.
 - d) Configuración Infraestructura Networking.
 - e) Protocolo de Pruebas y de Funcionalidad.
 - f) Aplicación del Protocolo de Pruebas y resultados obtenidos.
2. Documentación en un archivo Excel con:
 - a) Planeación y asignación de direccionamiento IP (IPv4 e IPv6).
 - b) Las subredes que se obtienen de la asignación de direccionamiento IP.
 - c) Política de asignación de direccionamiento IP.
3. Archivo del simulador de Infraestructura de red y computacional utilizado, en caso de que haya sido utilizada una herramienta similar.

5. AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los y las estudiantes el haber participado activamente este semestre en la asignatura 2025967-Redes de Computadores. En mi calidad de Docente de la Universidad Nacional de Colombia es satisfactorio el haber aportado en el desarrollo teórico y práctico de esta asignatura para el proceso de formación de cada uno de Ustedes hacia su vida profesional, con el objetivo de contribuir hacia un mejor futuro de Colombia y su interacción con el mundo.